

수학 기하 · 이차곡선 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

① **정답근거:** $y^2 = 12x = 4px$ 에서 $4p = 12, p = 3$. 포물선의 정의에 의해 $\overline{PF}$ 는 P 에서 준선까지의 거리와 같다. 따라서 $\overline{PF} = 8$.

정답: 8

② **오답분석:** 초점과 준선의 위치를 혼동해 $4p = 12$ 를 잘못 풀어 $p = 6$ 으로 두는 실수 주의.

③ **연관개념:** 포물선의 정의(초점거리=준선거리)는 초점현 문제의 핵심.

④ **메타인지:** 준선까지 거리가 주어지면 곧바로 초점거리임을 즉시 연결.

[기본] 2

① **정답근거:** $a^2 = 25, a = 5$ 이므로 거리의 합 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a = 10$. $\overline{PF} = 6$ 이므로 $\overline{PF'} = 10 - 6 = 4$.

정답: 4

② **오답분석:** $b^2 = 9$ 를 장축과 혼동하지 말 것. 장축은 큰 값 $a^2 = 25$ 기준.

③ **연관개념:** 타원의 정의 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$.

④ **메타인지:** 초점거리 하나가 주어지면 나머지는 $2a$ 에서 뺀다.

[기본] 3

① **정답근거:** $a^2 = 9, b^2 = 16$ 이므로 $c = \sqrt{9+16} = 5$. 두 초점 사이 거리는 $2c = 10$.

정답: 10

② **오답분석:** 쌍곡선은 $c^2 = a^2 + b^2$ (더하기). 타원의 빼기와 혼동 금지.

③ **연관개념:** 쌍곡선의 초점 공식.

④ **메타인지:** 곡선 종류별 c 공식(타원 빼기/쌍곡선 더하기)을 명확히 구분.

[심화] 4

① **정답근거:** $a^2 = 20, b^2 = 4$ 이므로 $2a = 2\sqrt{20} = 4\sqrt{5}, c = \sqrt{20-4} = 4, \overline{FF'} = 2c = 8, \overline{PF} = m, \overline{PF'} = n$ 이라 하면 $m + n = 4\sqrt{5}$. $\angle FPF' = 90^\circ$ 이므로 $m^2 + n^2 = \overline{FF'}^2 = 64$. $(m + n)^2 = m^2 + n^2 + 2mn$ 에서 $80 = 64 + 2mn, mn = 8$. 넓이 $= \frac{1}{2}mn = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4$.

정답: 4

② **오답분석:** $2a$ 를 20으로 잘못 쓰거나 c 계산 오류 주의.

③ **연관개념:** 직각삼각형에서 $m^2 + n^2 = (2c)^2$ 과 $m + n = 2a$ 의 연립.

④ **메타인지:** 직각이면 넓이 $= \frac{1}{2}mn, mn$ 은 곱셈공식으로 구한다.

[심화] 5

① **정답근거:** $y^2 = 4x$ 에서 $4p = 4, p = 1$, 초점 $F(1, 0)$. 점 $A(4, 4)$ 에서의 접선: $y_1y = 2p(x + x_1)$ 이므로 $4y = 2(x + 4)$, 즉 $y = \frac{1}{2}x + 2$. $y = 0$ 일 때 $x = -4, B(-4, 0)$. 밑변 $\overline{BF} = 1 - (-4) = 5$, 높이는 A 의 y 좌표 4. 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 = 10$.

정답: 10

② **오답분석:** 접선 공식에서 $2p = 2$ 를 빠뜨리면 절편이 틀림.

③ **연관개념:** 포물선 접선의 x 절편은 $(-x_1, 0)$ 이 되는 성질($y_1y = 2p(x + x_1)$ 에서 $y = 0$).

④ **메타인지:** 밑변을 x 축 위 두 점 사이로 잡고 높이를 A 의 y 좌표로 두면 계산이 간결.

[킬러] 6

① **정답근거:** $a^2 = 4, b^2 = 5$ 이므로 $a = 2, c = \sqrt{4+5} = 3, \overline{FF'} = 6$. P 가 제1사분면(오른쪽 가지)이므로 $\overline{PF'} - \overline{PF} = 2a = 4$. 조건 $\overline{PF'} = 2\overline{PF}$ 를 대입하면 $2\overline{PF} - \overline{PF} = 4, \overline{PF} = 4, \overline{PF'} = 8$. 삼각형 $PF F'$ 에서 세 변 $\overline{PF} = 4, \overline{PF'} = 8, \overline{FF'} = 6$. 헤론의 공식: $s = \frac{4+8+6}{2} = 9$. 넓이 $= \sqrt{9(9-4)(9-8)(9-6)} = \sqrt{9 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 3} = \sqrt{135} = 3\sqrt{15}$.

정답: 3 $\sqrt{15}$

② **오답분석:** 오른쪽 가지에서는 $\overline{PF'} > \overline{PF}$ 이므로 차의 방향을 반대로 두면 안 됨.

③ **연관개념:** 쌍곡선 정의 + 헤론의 공식.

④ **메타인지:** 두 초점거리를 먼저 확정한 뒤 $\overline{FF'} = 2c$ 를 세 번째 변으로 삼각형 완성.

[킬러] 7

① **정답근거:** $a^2 = 9, b^2 = 5$ 이므로 $a = 3, c = \sqrt{9+5} = 2$, 거리의 합 $2a = 6$. P, Q 는 타원 위 점이므로 각각 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 6, \overline{QF} + \overline{QF'} = 6$. 삼각형 PQF 의 둘레는 $\overline{PQ} + \overline{QF} + \overline{FP}$ 이다. 직선 PQF' 이 한 직선 위에 있으므로 $\overline{PQ} = \overline{PF'} + \overline{QF'}$. 따라서 둘레 $= (\overline{PF'} + \overline{QF'}) + \overline{QF} + \overline{PF} = (\overline{PF'} + \overline{PF}) + (\overline{QF'} + \overline{QF}) = 6 + 6 = 12$.

정답: 12

② **오답분석:** $\overline{PQ}$ 를 좌표로 직접 구하려 하면 복잡. 초점을 지나는 현의 성질로 정의합을 두 번 쓰는 것이 핵심.

③ **연관개념:** 한 초점을 지나는 현의 두 끝점 삼각형 둘레 $= 4a$.

④ **메타인지:** 초점현 문제에서 '두 점 모두 타원 위'라는 사실을 정의합 $2a$ 로 두 번 활용하면 좌표 계산 없이 해결된다.